

BÀI 1. ĐẠI SỐ MA TRẬN

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Khái niệm ma trận

- Ma trận cấp $m \times n$: $A = (a_{ij})$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- m là số dòng, n là số cột
- a_{ij} là phần tử nằm ở dòng thứ i và cột thứ j
- Ví dụ:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -5 \end{bmatrix}$$

ma trận cấp 2×3

$$\begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 15 \\ 3 & -6 & 2 \\ 1 & -5 & 9 \end{bmatrix}$$

ma trận cấp 4×3

Chuyển vị ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \implies A^T = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- Chuyển vị của ma trận cấp $m \times n$ là ma trận cấp $n \times m$
- Đổi dòng thành cột

Một số dạng ma trận đặc biệt

- Ma trận không: $a_{ij} = 0$ với mọi i, j
- Ma trận cột: ma trận chỉ có một cột ($m \times 1$)
- Ma trận dòng: ma trận chỉ có một dòng ($1 \times n$)
- Ma trận vuông: số dòng và số cột bằng nhau ($n \times n$)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- Ma trận tam giác
 - Ma trận tam giác trên là ma trận vuông có $a_{ij} = 0$ với mọi $i > j$
 - Ma trận tam giác dưới là ma trận vuông có $a_{ij} = 0$ với mọi $i < j$

Một số dạng ma trận đặc biệt

- Ma trận chéo là ma trận vuông có $a_{ij} = 0$ với mọi $i \neq j$
- Ma trận đơn vị là ma trận chéo với $a_{ii} = 1$ với mọi i

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

(ma trận đơn vị cấp n)

Các phép toán ma trận

- **Phép cộng:**

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

- Hai ma trận phải cùng cấp
- Cộng các phần tử tương ứng
- **Phép trừ:** tương tự như phép cộng trong đó thay vì cộng ta sẽ trừ các phần tử tương ứng
- **Nhân một số với ma trận:**

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 2 \\ 8 & 2 & -10 \end{bmatrix}$$

- Nhân số với các phần tử của ma trận

Các phép toán ma trận

- Nhân hai ma trận:

$$\begin{array}{ccc} [-2 & 1 & 3] \times \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = (-2).3 + 1.2 + 3.(-1) = -7 \\ \text{ma trận dòng} & \text{ma trận cột} & \text{số thực} \end{array}$$

- Nếu $D = (a_{ij})_{1 \times n}$ và $C = (b_{ij})_{n \times 1}$ thì

$$DC = \sum_{k=1}^n a_{1k} b_{k1} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1n}b_{n1}$$

Các phép toán ma trận

- Nhân hai ma trận:

A	B	C
$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 \\ 7 & 7 & 3 & 12 \end{bmatrix}$
cấp 2×3	cấp 3×4	cấp 2×4

- số cột của A phải bằng với số dòng của B
- c_{ij} = dòng i của A $\times$ cột j của B
- Nếu $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{n \times p}$ thì $AB = (c_{ij})_{m \times p}$, với

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Những tính chất cơ bản

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $A + O = A$
- $A + (-A) = O$
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$
- $1.A = A, AI = A = IA$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

(nói chung phép nhân không có tính chất giao hoán)